CHƯƠNG II

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CAO TẦN

- ***2.1 HIỆU ỨNG DA (SKIN EFFECT)***
- ***2.2 CUỘN CẢM VÀ TỤ ĐIỆN***
- ***2.3 BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO TẦN***
- ***2.4 TRUYỀN CÔNG SUẤT LỚN (MAXIMUM POWER TRANSFER)***
- ***2.5 MẠCH ĐIỀU HƯỞNG SONG SONG VÀ NỐI TIẾP (PARALLEL AND SERIAL TUNED CIRCUIT)***
- ***2.6 MẠCH PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG***

2.1 HIỆU ỨNG DA (SKIN EFFECT)

Dòng cao tần chỉ chảy ở lớp vỏ ngoài dây dẫn. Tần số càng tăng thì độ sâu lớp dẫn điện càng giảm, điện trở về mặt xoay chiều của dây dẫn càng tăng do từ trường tập trung mạnh ở lõi dây dẫn, làm tăng điện cảm cục bộ lõi, các hạt điện tích dịch chuyển về phía bề mặt của dây, nơi từ trường yếu hơn. Trong khi dòng một chiều hoặc dòng có tần số thấp chảy qua toàn bộ mặt cắt dây dẫn.

Độ sâu lớp dẫn điện của hiệu ứng da xác định bởi:

$$\delta = \frac{66{,}4}{\sqrt{f}} \ (mm)$$

f-tần số (HZ)

δ- độ sâu lớp dẫn điện (mm)

Điện trở xoay chiều (AC) của dây dẫn tại tần số nào đó được tính :

$$R_{AC} = R_{DC} \cdot \frac{DC_{Area}}{AC_{Area}}$$

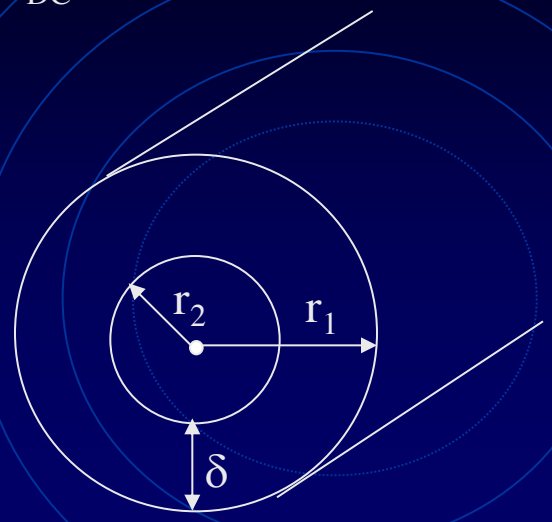
R_{DC} -điện trở một chiều dây dẫn.

DC_{Area} –diện tích mặt cắt dây dẫn dòng DC.

AC_{Area} –diện tích mặt cắt dây dẫn dòng AC.

Ví dụ :

Tính điện trở xoay chiều dây dẫn có đường kính 0.664mm tại f=10 MHz.Cho R_{DC}=60.97Ω/km.



Giải:

$DC_{Area} = \pi r_1^2 = \pi(0.664/2)^2 = 0.3257\ mm^2$

$$\delta = \frac{66,4}{\sqrt{10.10^6}} = 0.021\ mm$$

$AC_{Area} = DC_{Area} - \pi r_2^2$; $r_2 = r_1 - \delta$.

$AC_{Area} = 0.3257 - \pi(0.664/2 - 0.021)^2 = 0.0411 mm^2$

$R_{AC} = 60.97*(0.3257/0.0411) = 483.5\Omega/km$

Độ sau lớp dẫn điện của dây dẫn theo tần số .

f	δ (mm)
1MHz	0,0664
10MHz	0.0210
100MHz	0.00664
1GHz	0.0021
4GHz	0.0010
6GHz	0.00086
10GHz	0.000664

2.2 CUỘN CẢM VÀ TỤ ĐIỆN

Cuộn cảm và tụ điện là hai linh kiện cao tần cơ bản.

Tên gọi	Ký hiệu	Mạch tương đương	Trong đó
Cuộn cảm			L: điện cảm r: điện trở tổn hao cuộn dây
Tụ điện			C: điện dung r_s: điện trở tổn hao tụ điện

Hệ số phẩm chất cuộn cảm: $Q_L = \frac{X_L}{r}$, cảm kháng: $X_L = \omega L$, r thay đổi theo tần số nên Q_L cũng thay đổi.

Dung kháng: $X_C = \frac{1}{\omega . C}$

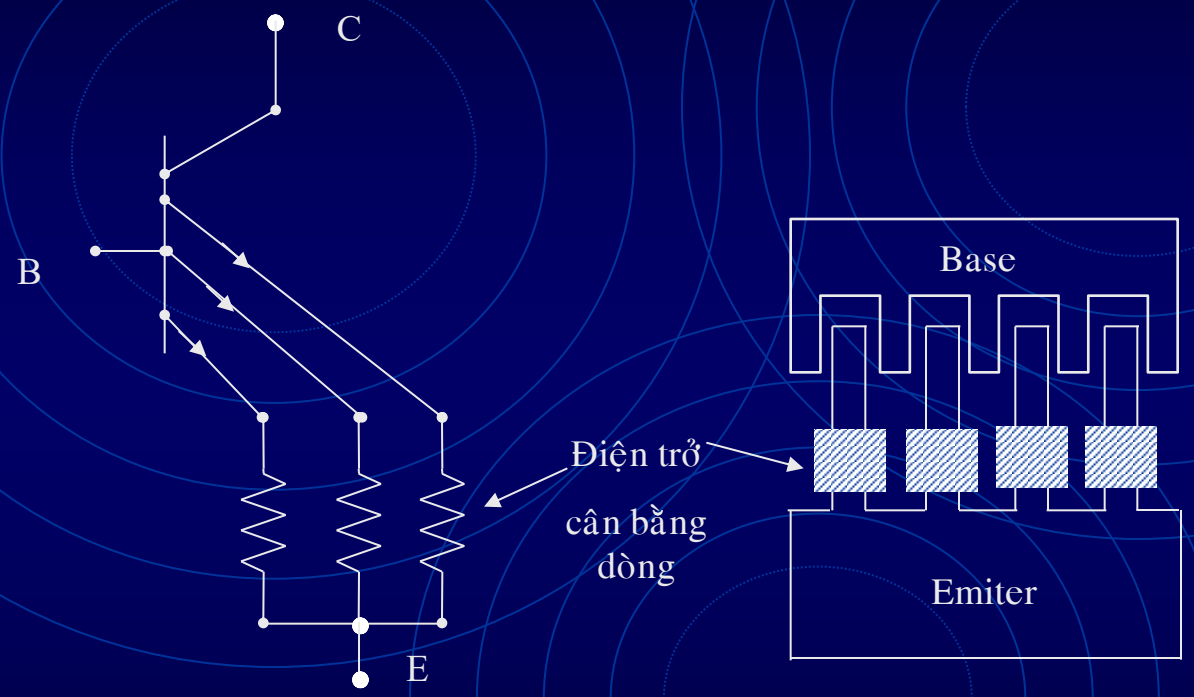
Hệ số phẩm chất tụ điện $Q_C = \frac{X_C}{r_S}$.

Thường biểu diễn tổn hao tụ điện qua hệ số tiêu tán (Dissipation Factor) $DF = \frac{1}{Q_C}$.

Giá trị này rất nhỏ do Q_C lớn và ít thay đổi, do đó trong mạch điện tương đương hay bỏ qua điện trở r_S.

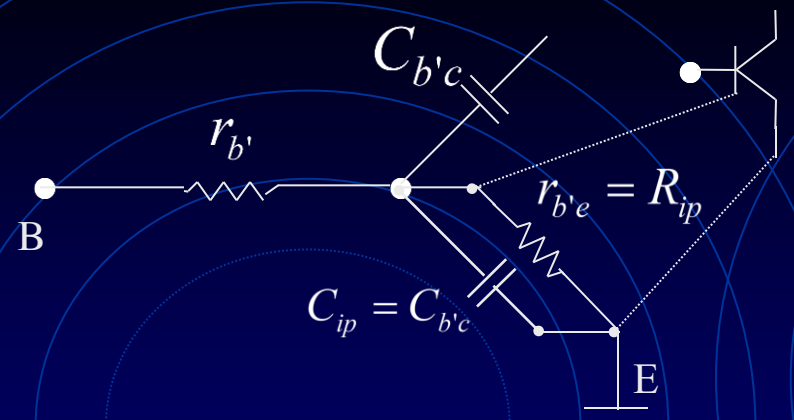
2.3 BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO TẦN

Để có được công suất lớn ở tần số cao, BJT công suất cao tần được chế tạo bằng công nghệ đặc biệt, nhiều tiếp giáp Emitters nhằm tăng chu vi dẫn điện dòng cao tần, giảm điện trở cực Base và các điện dung ký sinh.



Hình 2.1 Cấu trúc BJT công suất cao tần

Số tiếp giáp Emitter có thể vài chục, vài trăm hoặc hơn nữa.

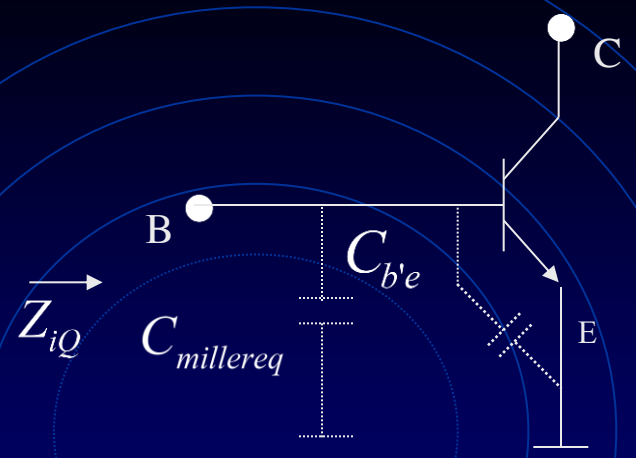


*Hình 2.2 Mạch tương đương ngõ vào **BJT** công suất cao tần*

Bản chất BJT luôn tồn tại các điện dung mối nối ($C_{b'e}$,$C_{b'c}$,C_{ce}) ảnh hưởng tới hệ số khuyếch đại ở tần số cao, giới hạn tần số hoạt động của BJT.

Thông thường khuyếch đại công suất cao tần mắc E chung cho công suất lớn. Tuy nhiên ở tần số cao, hồi tiếp âm điện áp qua $C_{b'c}$ tăng, làm giảm độ khuyếch đại. Tụ này tác động như tụ Miller tương đương có giá trị lớn ngõ vào:

$C_{Miller\ eq} = C_{b'c}\,(1+ A_v)$, trong đó A_v –hệ số khuyếch đại điện áp.



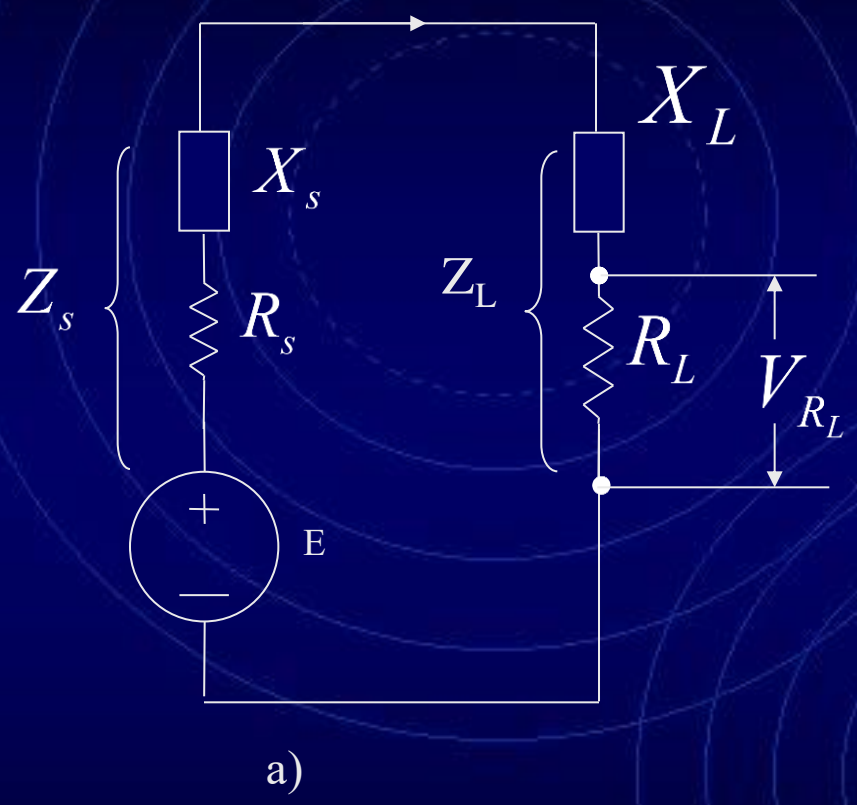
*Hình 2.3 Điện dung ngõ vào **BJT** ở tần số cao*

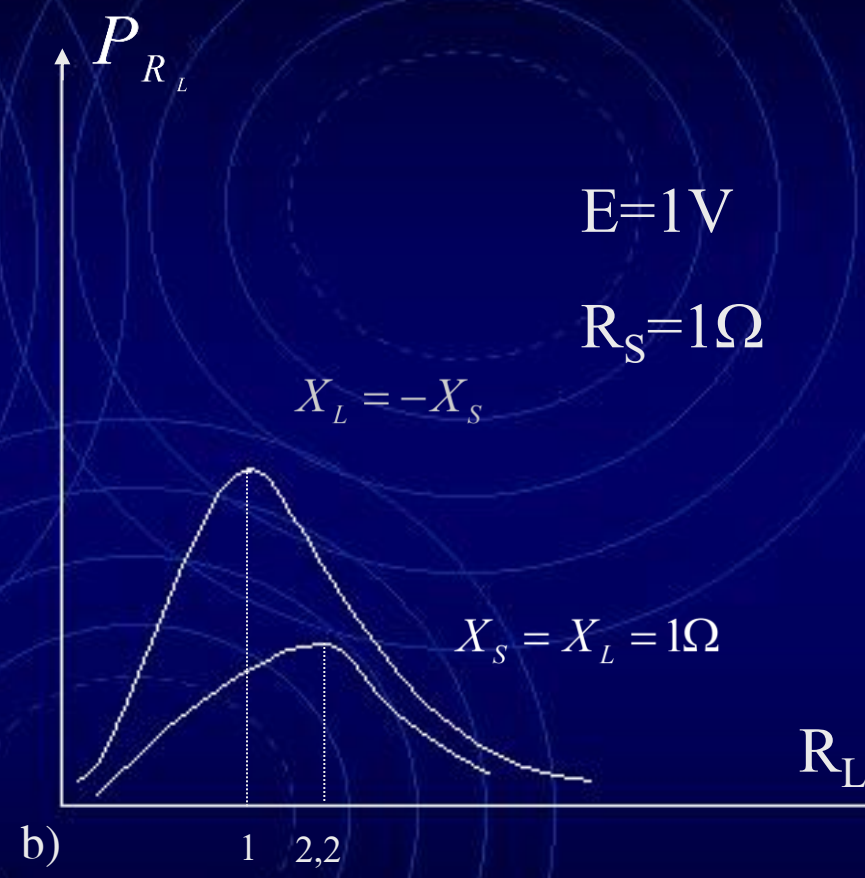
Do đó trở kháng vào của BJT (Z_{iQ}), A_v hệ số khuếch đại dòng A_i , hệ số khuyếch đại công suất A_p, β đều giảm khi tần số tăng. BJT thể hiện quán tính , đáp ứng vào - ra không tức thời. Giữa dòng vào I_B và dòng ra I_C có sự dịch pha, biên độ dòng I_C giảm. Trở kháng vào và ra của BJT nhỏ.

Mắc B chung là một giải pháp của khuyếch đại công suất cao tần ở tần số cao, tuy nhiên hệ số khuyếch đại công suất sẽ nhỏ hơn so với mắc E chung .

JFET và MOSFET có cấu trúc bán dẫn khác BJT, chúng có trở kháng vào lớn, điện dung tiếp giáp C_{GS} nhỏ, hoạt động tốt ở tần số cao với công suất lớn ổn định hơn BJT, JFET, MOSFET công suất cao tần đang được dùng rất nhiều trong các hệ thống thông tin hiện đại như trạm gốc BTS điện thoại di động tế bào, phát thanh , truyền hình, vi ba, SSPA (Solid Stade power Amp), thông tin vệ tinh VSAT v.v...

2.4 TRUYỀN CÔNG SUẤT LỚN (MAXIMUM POWER TRANSFER)





Hình 2.4 a/ Nguồn cung cấp công suất cho tải Z_L

b/ Sự phụ thuộc công suất tải P_{RL} theo R_L.

Công suất trên tải : $P_{RL}=V_{RL}.I= I^2.R_L$.

$$P_{RL}=\left[\frac{E.R_L}{\sqrt{(R_S+R_L)^2+(X_S+X)^2}}\right].\left[\frac{E}{\sqrt{(R_S+R_L)^2+(X_S+X)^2}}\right]$$

$$P_{RL}=\frac{E^2.R_L}{(R_S+R_L)^2+(X_S+X)^2}$$

X_S , X là phần kháng của nội trở nguồn và tải

Khi X_S = -X thì công suất trên tải là $P_{R_L}=\dfrac{E^2.R_L}{(R_S+R_L)^2}$

Khảo sát sự biến thiên P_{R_L} theo R_L bằng cách lấy đạo hàm, cho bằng zero.

$$P'_{R_L}=\frac{E^2\left[(R_S+R_L)-2R_L\right]}{(R_S+R_L)^3}=0$$

Suy ra $R_{S=}$ R_L. Khi đó công suất trên tải là cực đại:

$$P_{R_L\max}=\frac{E^2}{4R_S}=\frac{E^2}{4R_L}$$

Đồ thị biến thiên P_{R_L} theo R_L cho ở hình 2.4b.

Vậy trở kháng nguồn bằng trở kháng tải $R_S+jX_S= R_L-jX$ hay $R_L= R_S$ và $X_S = -X$, sẽ có sự truyền công suất lớn nhất ra tải. Ta nói có phối hợp trở kháng.

Nếu yêu cầu truyền công suất lớn nhất trong cả một dải tần số thì giá trị thích hợp cho phối hợp trở kháng không phản xạ là $Z_L= Z_S$ hay $R_L+jX = R_S+jX_S$.

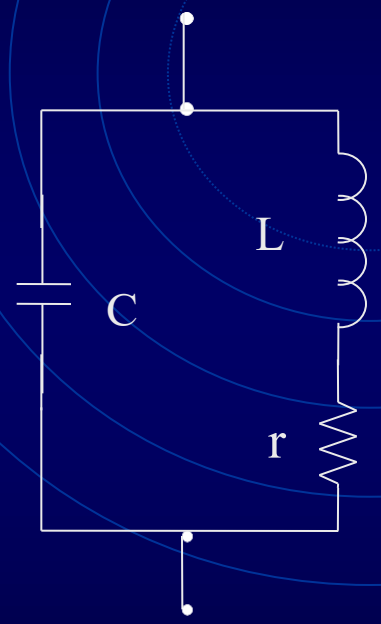
Tuy nhiên hiệu suất sẽ nhỏ hơn so với 1 tần số. Vấn đề này liên quan đến sự lựa chọn truyền tín hiệu trên dây truyền sóng.

2.5 MẠCH ĐIỀU HƯỞNG SONG SONG VÀ NỐI TIẾP (PARALLEL AND SERIAL TUNED CIRCUIT)

Mạch điều hưởng song song:

Cho mạch L,C song song trong đó r - điện trở tổn hao của cuộn dây. Trở kháng tương đương mạch điều hưởng:

$$Z_{eq} = \frac{(r + jX_L)(-jX_C)}{r + j(X_L - X_C)}$$



Hình 2.5 Mạch điều hưởng song song

$X_L = \omega L$ - cảm kháng cuộn dây.

$X_C = \frac{1}{\omega C}$ dung kháng của tụ điện.

Thông thường $r << X_L$ nên:

$$Z_{\substack{eq \\ mch}} = \frac{X_L.X_C}{r + j(X_L - X_C)}$$. Tại cộng hưởng $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ có

$$|X_L| = |X_C| = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \rho$$

ρ- là trở kháng đặc tính. Thay thế vào biểu thức tính trở kháng:

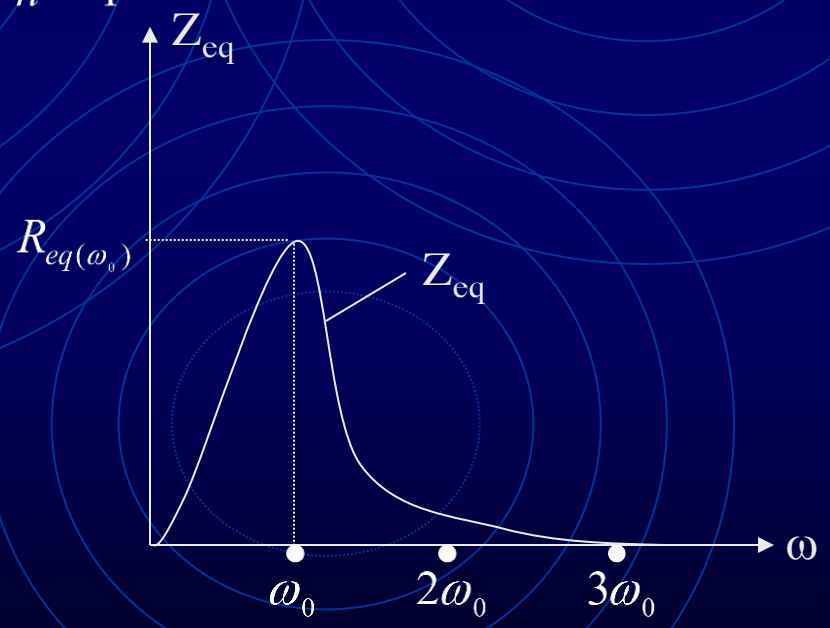
$$Z_{\substack{eq \\ mch(\omega_0)}} = \frac{X_L.X_C}{r} = \frac{\rho^2}{r} = \rho Q = \omega_0 L Q = \frac{Q}{\omega_0 C} = R_{\substack{eq \\ (\omega_0)}}$$

$Q_{mch} = \frac{\rho}{r} = \frac{R_{eq}(\omega_0)}{X_L} = R_{eq(\omega_0)}/X_C$; Q_{mch} gọi là hệ số phẩm mạch cộng hưởng song song.

Băng thông $B = \frac{f_0}{Q}$; $\omega_0 = 2\pi f_0$.

Tại cộng hưởng $\omega = \omega_0$, trở kháng mạch cộng hưởng song song coi như thuần trở có $Req(\omega_0)$ lớn. Lệch cộng hưởng $\omega = n\omega_0$ (n=2,3,4...), trở kháng Zeq ($\omega = n\omega_0$) coi như thuần kháng rất nhỏ $Zeq(n\omega_0) = \frac{-j\rho.n}{n^2 - 1} << \mathrm{Re}q(\omega_0)$

Đáp tuyến Zeq(ω) có dạng:



Hình 2.6 Đáp tuyến Zeq(ω).

Ví dụ :ở hình 2.5 có C =10 pF ; Q=200; f_o =10MHZ . Tính theo Req(ω_o) và r?

Giải : Req(ω_o)= $\frac{Q}{\omega_o C} = \frac{200}{2.3,14.10^7.10.10^{-12}} = 318\ k\Omega$

$$r = \frac{\mathrm{Re}\,q(\varpi_0)}{Q^2} = \frac{318.10^3}{200^2} = 7,96\Omega$$

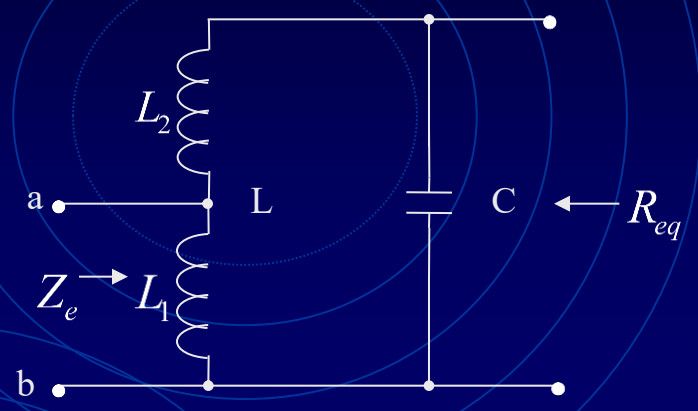
Ghép một phần điện cảm mạch cộng hưởng:

$$Z_e = \frac{(\omega_0 L_1)^2}{r} = \frac{(\omega_0 L)^2}{r}(\frac{L_1}{L})^2$$

$0 \le Z_e = P^2.R_{eq}(\omega_0) \le R_{eq}(\omega_0)$

$P = \frac{L_1}{L}$ hệ số ghép vào khung cộng hưởng.

$L=L_1+L_2$



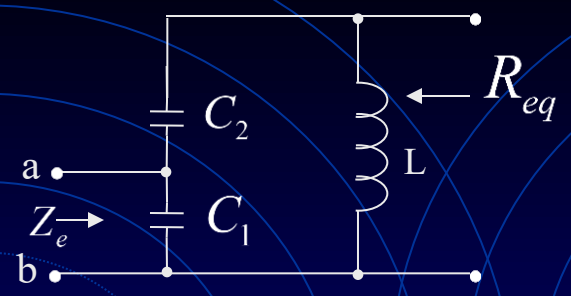
Hình 2.7 Ghép một phần điện cảm

Ghép một phần điện dung mạch cộng hưởng:

$$Z_e = \frac{\left(\frac{1}{\omega_0 C_1}\right)^2}{r} = P^2.\frac{\left(\frac{1}{\omega_0 C}\right)^2}{r} = P^2.R_{eq}(\omega_0)$$

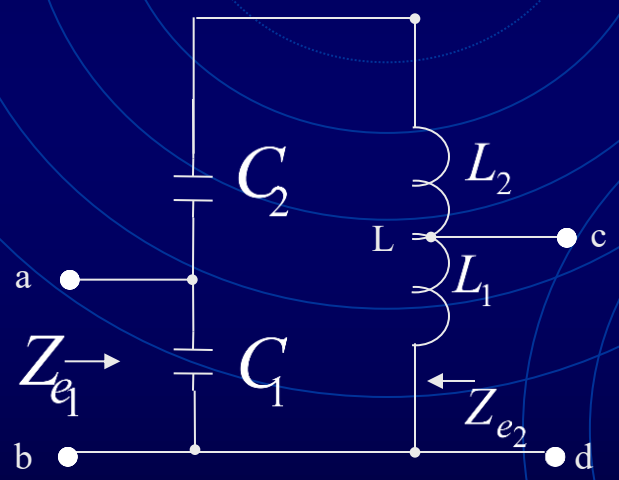
$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}; P = \frac{C}{C_1}$ hệ số ghép

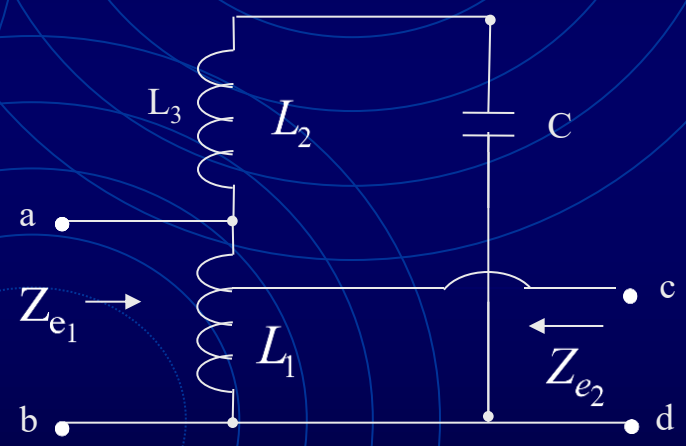
$0 \le Z_e \le Req(\omega_o)$



Hình 2.8 Ghép một phần điện dung

Các biến thể cách ghép mạch điều hưởng:

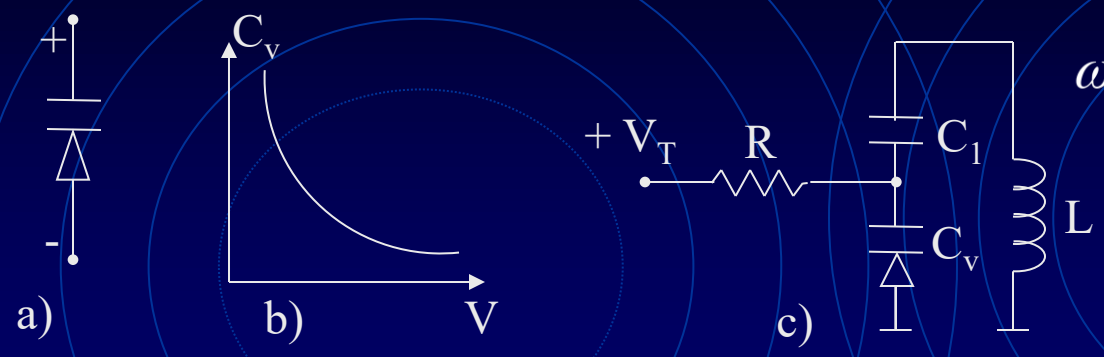




Hình 2.9 a/ ghép một phần điện dung ngõ vào, điện cảm ngõ ra.

b/ ghép một phần điện cảm ngõ vào và ra.

Mạch điều hưởng điện tử: thay thế tụ C trong mạch điều hưởng song song bởi varicap.



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L\dfrac{C_1 C_V}{C_1 + C_V}}}$$

Hình 2.10 a/ ký hiệu varicáp. B/ Đặc tuyến varicáp

c/ mạch điều hưởng điện tử

Mạch điều hưởng song song và các biến thể dùng làm mạch tiền chọn lọc ngõ vào máy thu, tải chọn lọc cao tần, bộ lọc trung tần, dao động, phối hợp trở kháng v.v...

Mạch điều hưởng nối tiếp:

Trở kháng tương đương $Z_{eq} = r + jx = r + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$

Tổng trở: $|Z_{eq}| = \sqrt{r^2 + x^2}$

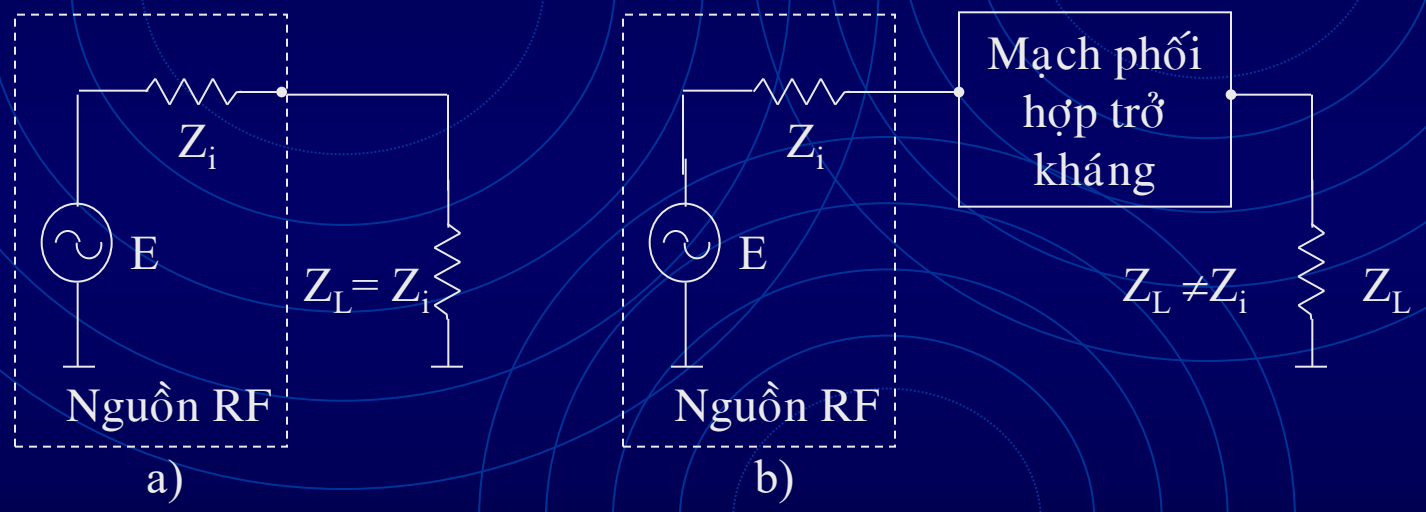
Góc pha: $\varphi_{Z_{eq}} = arctg \frac{x}{r}$

Tại cộng hưởng nối tiếp ω_0 có $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ nên $Z_{eq}(\omega_0) = r$. Mạch điều hưởng nối tiếp thường được dùng làm mạch lọc.

2.6 MẠCH PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG

Một trong những vấn đề quan trọng của máy phát, máy thu là phối hợp trở kháng có chọn lọc tần số giữa các tầng công suất ra cao tần với anten phát hay giữa anten thu với ngõ vào máy thu để truyền công suất tín hiệu lớn nhất và loại nhiễu. Các mạch phối hợp trở kháng có dạng LC, biến áp hay tổ hợp giữa chúng .

Xét mạch phối hợp trở kháng cao tần hình 2.11



Hình 2.11 Nguồn có phối hợp trở kháng tải

a/ lý tưởng $Z_i = Z_L$ thuần trở

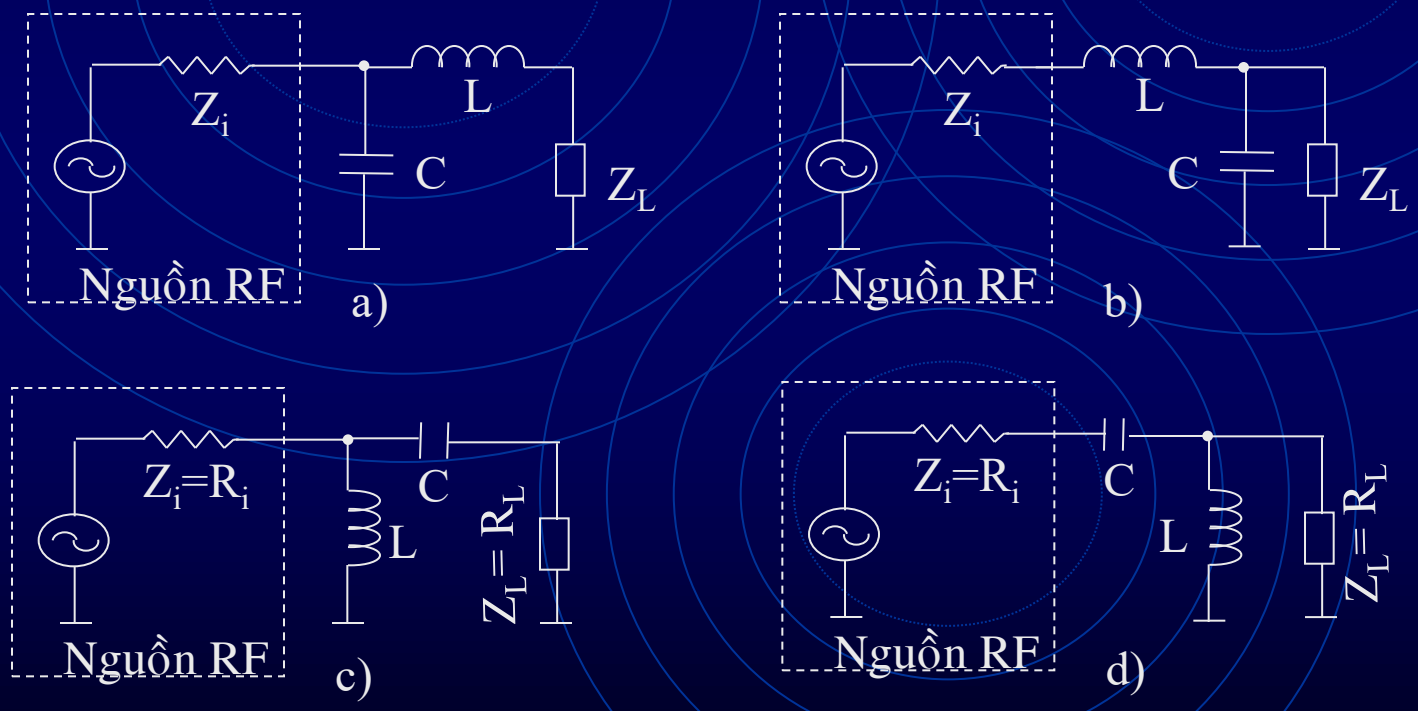
b/ biến đổi trở kháng Z_i thành Z_L hoặc ngược lại

Với trường hợp a) $Z_i = Z_L$ công suất trên tải cực đại.

Ở cao tần (RF) ít khi Z_i và Z_L là thuần trở mà bao giờ cũng có phần kháng nào đó. Ở trường hợp tổng quát $Z_i \neq Z_L$ hình b/ cần có mạch phối hợp trở kháng để truyền công suất tín hiệu lớn nhất ra tải.

Ví dụ như cần truyền công suất máy phát cao tần ra tải là anten phát.

Dạng phối hợp trở kháng đơn giản nhất hình Γ gồm có cuộn cảm L và tụ điện C với các cấu hình khác nhau:

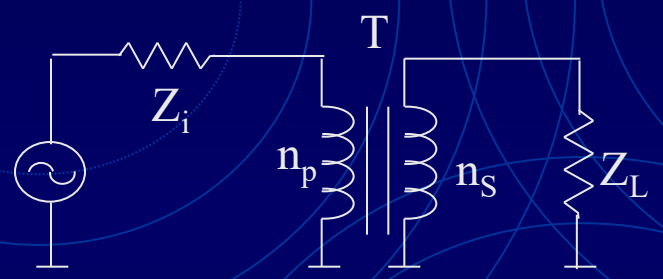


Hình 2.12 Bốn kiểu mạch phối hợp trở kháng đơn giản hình Γ

Biến áp là một trong những thành phần phối hợp trở kháng thích hợp nhất. Biến áp lõi sắt dùng ở tần số thấp, dễ dàng biến đổi trở kháng theo yêu cầu tuỳ vào tỷ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp.

$$\frac{Z_i}{Z_L} = \left(\frac{n_p}{n_s}\right)^2 \; hay \; \frac{n_p}{n_s} = \sqrt{\frac{Z_i}{Z_L}}$$

n_p , n_s số vòng cuộn sơ và thứ cấp.



Hình 2.15 Phối hợp trở kháng dùng biến áp lõi sắt từ

Biến áp lõi không khí dùng ở tần số cao có hiệu suất thấp hơn biến áp lõi sắt tần số thấp.

Một loại lõi sắt từ đặc biệt hình xuyến được chế tạo làm biến áp phối hợp trở kháng ở tần số cao. Kiểu biến áp tự ngẫu lõi xuyến cũng được dùng để phối hợp trở kháng giữa các tầng.

$$\frac{n_p}{n_s} = \sqrt{\frac{Z_i}{Z_L}}$$

Một vài dạng mạch phối hợp trở kháng thường gặp và công thức tính toán:

Q chọn

$$X_{L_1} = QR_1 + X_{C_{out}}$$

$$X_{C_2} = AR_L; X_{C_1} = \frac{B_1}{Q - A}$$

$$A = \sqrt{\frac{R_1(1+Q^2)}{R_L} - 1}$$

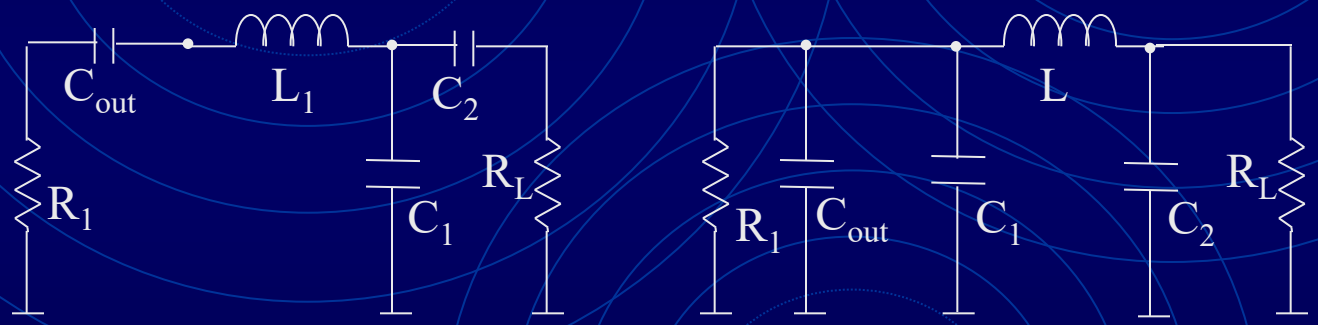
$$B_1 = R_1(1+Q^2)$$

Q chọn

$$X_{C_1} = R_1 / Q$$

$$X_{C_2} = R_L\sqrt{\frac{(R_1/R_L)}{(Q^2+1)-(R_1/R_L)}}$$

$$X_L = \frac{QR_1 + (R_1R_L / X_{C_2})}{(Q^2+1)}$$



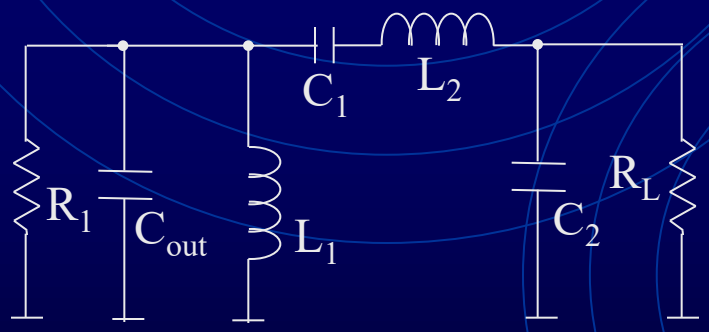
Hình 2.13

Q chọn

$$X_{L_1} = X_{C_{out}}$$

$$X_{C_1} = QR_1; X_{C_2} = R_L\sqrt{\frac{R_1}{R_L - R_1}}$$

$$X_{L_2} = X_{C_1} + (\frac{R_1 R_L}{X_{C_2}})$$

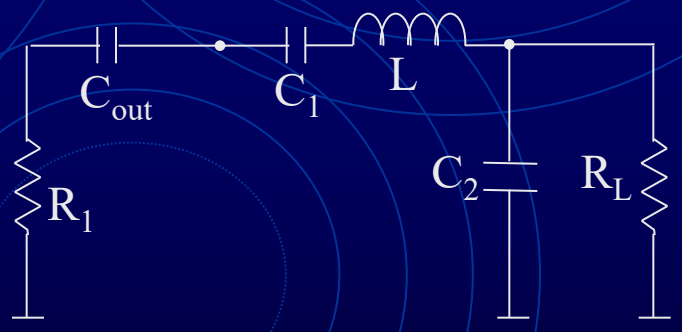


Q chọn

$$X_L = X_{C_1} + (\frac{R_1 R_L}{X_{C_2}}) + X_{C_{out}}$$

$$X_{C_1} = QR_1$$

$$X_{C_2} = R_L\sqrt{\frac{R_1}{R_L - R_1}}$$

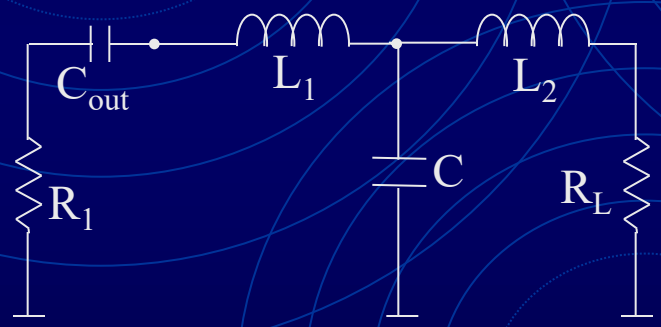


Q chọn, $X_{L_1} = R_1 Q + X_{C_{out}}$

$$X_{L_2} = R_L B_1 ; X_{C_1} = \frac{A}{Q + B_1}$$

$$A = R_1 (1 + Q^2)$$

$$B_1 = \sqrt{\left(\frac{A}{R_L}\right)} - 1$$

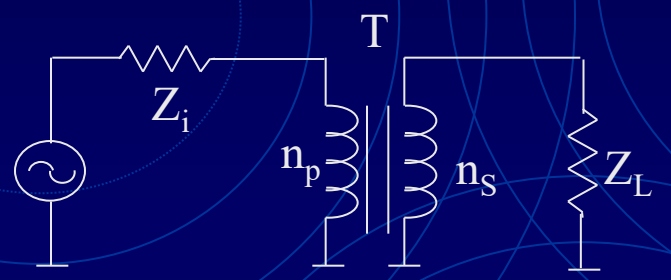


Hình 2.14

Biến áp là một trong những thành phần phối hợp trở kháng thích hợp nhất. Biến áp lõi sắt dùng ở tần số thấp, dễ dàng biến đổi trở kháng theo yêu cầu tuỳ vào tỷ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp.

$$\frac{Z_i}{Z_L} = \left(\frac{n_p}{n_s}\right)^2 \; hay \; \frac{n_p}{n_s} = \sqrt{\frac{Z_i}{Z_L}}$$

n_p , n_s số vòng cuộn sơ và thứ cấp.

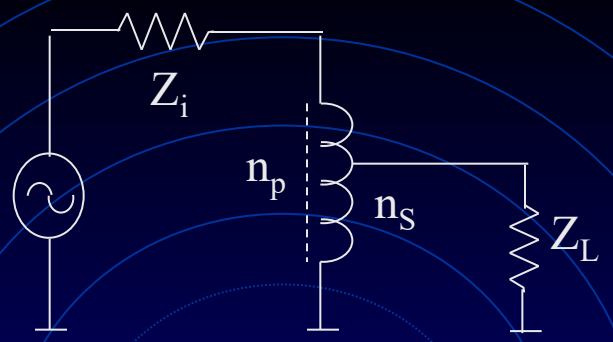


Hình 2.15 Phối hợp trở kháng dùng biến áp lõi sắt từ

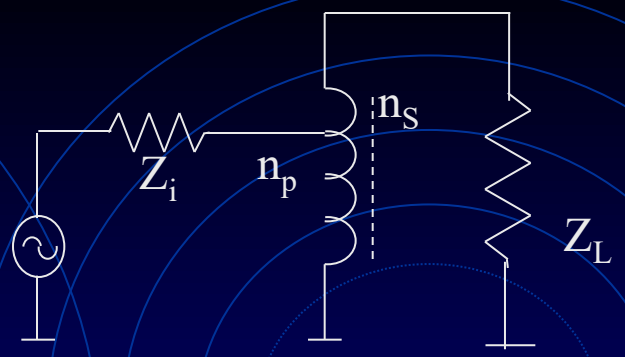
Biến áp lõi không khí dùng ở tần số cao có hiệu suất thấp hơn biến áp lõi sắt tần số thấp.

Một loại lõi sắt từ đặc biệt hình xuyến được chế tạo làm biến áp phối hợp trở kháng ở tần số cao. Kiểu biến áp tự ngẫu lõi xuyến cũng được dùng để phối hợp trở kháng giữa các tầng.

$$\frac{n_p}{n_s} = \sqrt{\frac{Z_i}{Z_L}}$$



a / giảm trở kháng



b / nâng trở kháng

Hình 2.16 Phối hợp trở kháng dùng biến áp tự ngẫu

Tương tự biến áp lõi không khí, biến áp lõi Ferrite buộc từ trường tạo bởi cuộn sơ cấp tập trung vào lõi, nhờ đó có một số ưu điểm quan trọng sau:

Thứ nhất là lõi Ferrite không bức xạ năng lượng cao tần do đó không cần bọc giáp, trong khi ở lõi không khí thì ngược lại vì không tập trung được từ trường. Phần mạch máy thu, máy phát dùng lõi không khí phải bọc kim tránh giao thoa tín hiệu với phần mạch khác.

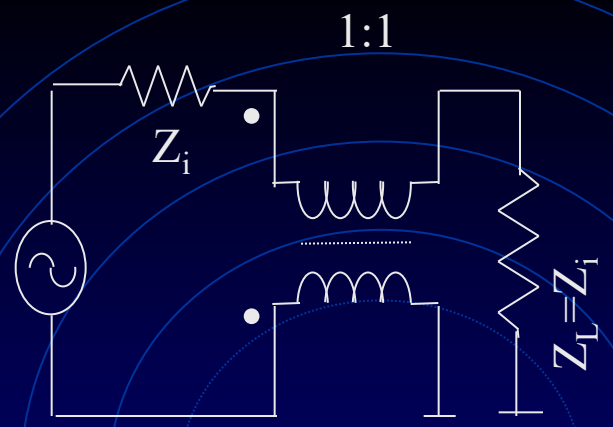
Thứ hai là hầu hết từ trường tạo bởi cuộn sơ cấp đều cắt qua cuộn thứ cấp nên tỷ số vòng dây cuộn sơ - thứ cấp, tỷ số điện áp vào - ra hay tỷ số trở kháng tương tự như ở biến áp tần số thấp.

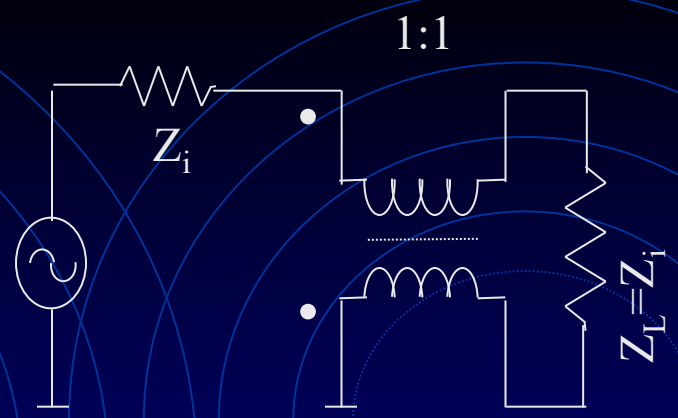
Trong nhiều thiết kế mạch cao tần mới, biến áp lõi xuyến được dùng phối hợp trở kháng giữa các tầng. Đôi khi cuộn sơ và thứ cấp của loại biến áp này được dùng làm điện cảm của mạch điều hưởng.

Cuộn cảm lõi xuyến dùng ở RF có ưu điểm hơn lõi không khí vì độ từ thẩm cao của lõi dẫn đến điện cảm lớn, đặc biệt khi đưa thêm lõi sắt vào thì điện cảm tăng vọt.

Với ứng dụng trong cao tần, điều đó có nghĩa là giá trị điện cảm sẽ tăng nếu thêm một số ít vòng dây mà kích thước cuộn cảm vẫn nhỏ. Vài vòng dây có điện trở nhỏ tức là hệ số phẩm chất Q của cuộn dây lớn hơn so với lõi không khí.

Cuộn dây lõi xuyến từ thực sự thay thế cuộn dây lõi không khí trong các máy phát hiện đại. Ứng dụng nhiều nhất của nó là giảm thiểu số vòng dây mà vẫn cho giá trị điện cảm lớn. Biến áp lõi xuyến từ có thể đấu nối cho phép phối hợp trở kháng dải rộng ở cao tần.

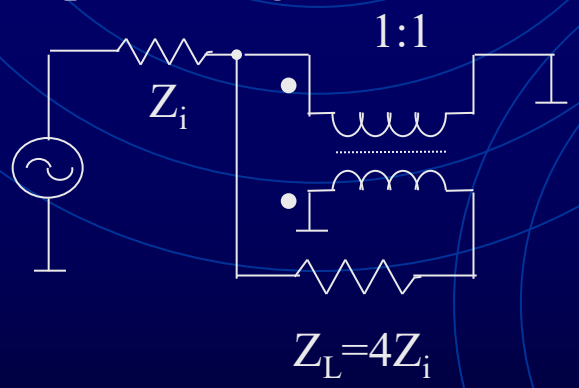


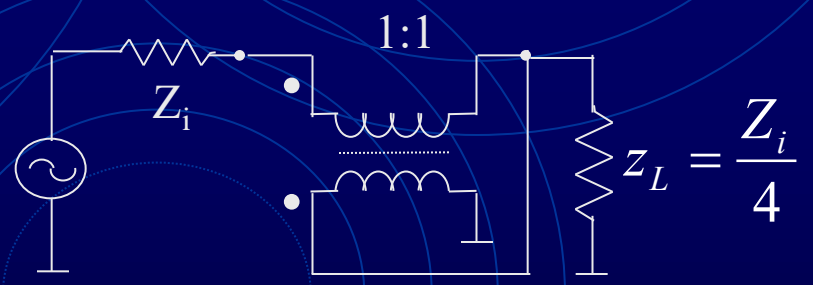


a / Nguồn đối xứng – tải bất đối xứng *b / Nguồn bất đối xứng – tải đối xứng*

Hình 2.17 Biến áp Balun kết nối đối xứng hay bất đối xứng tải với nguồn cao tần

Dấu chấm chỉ pha của vòng dây, tỷ số vòng dây biến áp 1: 1 cũng là tỷ số phối hợp trở kháng.



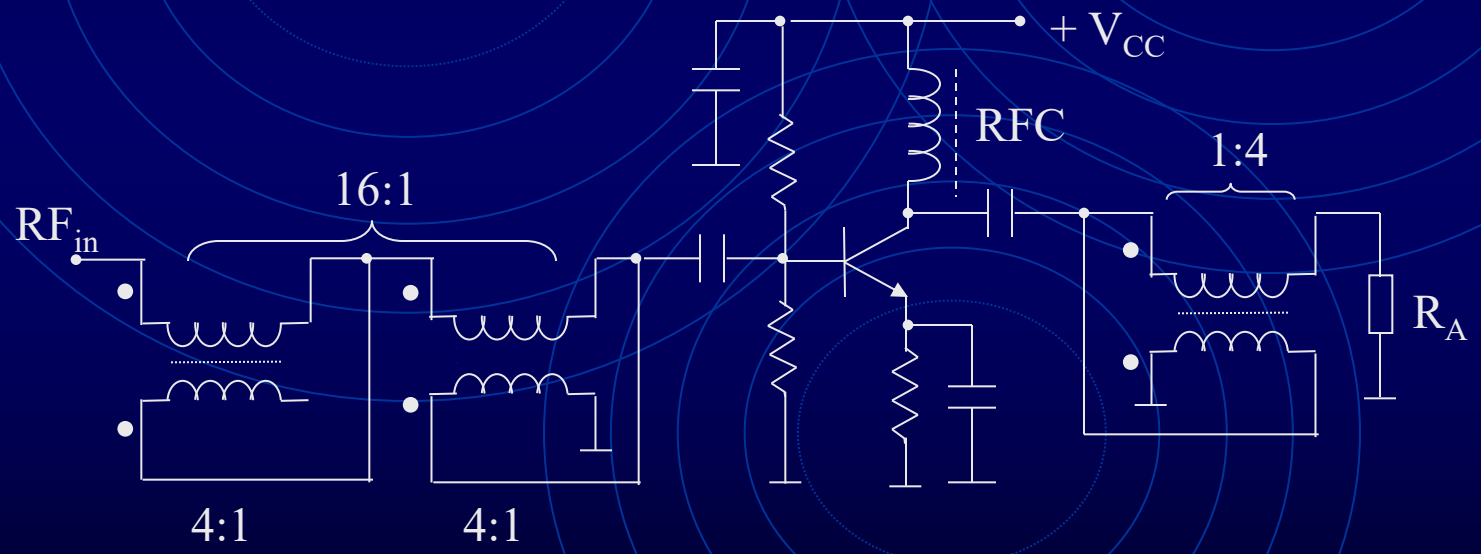


a / Tăng trở kháng từ Z_i sang $Z_L=4Z_i$ *b / Giảm trở kháng từ Z_i sang* $Z_L = \frac{Z_i}{4}$

Hình 2.18 Biến áp Balun phối hợp tăng – giảm trở kháng.

Nhiều biến áp Balun khác có tỷ số biến đổi trở kháng 9 :1 ; 16:1 có được bằng cách mắc nối tiếp biến áp Balun cho tỷ số biến đổi lớn. Điều chú ý các vòng dây không được gây nên cộng hưởng ở tần số làm việc dải rộng.

Biến áp Balun dải rộng hữu ích cho thiết kế khuyếch đại công suất cao tần dải rộng, không cần phải điều chỉnh phức tạp phần công suất cao tần, tuy nhiên lọc hài bậc cao không được tốt. Một giải pháp khắc phục là thiết kế phần mức công suất nhỏ dùng mạch điều hưởng loại hài bậc cao, tầng công suất ra cao tần dải rộng. Bộ khuyếch đại công suất ra cao tần có thể hoạt động ở chế độ A, B, C và D (chế độ đóng-mở).



Hình 2.19 Khuyếch đại công suất cao tần chế độ A dải rộng dùng biến áp Balun phối hợp trở kháng.

Trong nhiều trường hợp, ăng ten nằm trên cột cao cách xa máy phát, máy thu. Ví dụ anten thu TV, anten máy phát thanh - phát hình, anten viba v.v...Dây truyền sóng nối giữa anten phát với ngõ ra máy phát hoặc ngõ vào máy thu với anten thu có trở kháng bằng nhau truyền công suất lớn nhất. Có hai loại dây truyền sóng cơ bản:

1) Dây cân bằng (Balanced line) gồm hai dây dẫn song song cách điện và cách nhau một khoảng xác định còn gọi là dây song hành. Dòng cao tần chảy trên mỗi dây như nhau so với đất nhưng ngược chiều nhau, không dây nào nối đất.

2) Dây bất cân bằng (Unbalanced line) gồm một dây dẫn tín hiệu cách điện với một dây bọc nối đất, còn gọi là cable đồng trục.

Ví dụ: dây song hành TV có trở kháng 300Ω, được nối với anten thu có trở kháng 300Ω. Cáp đồng trục 50Ω nối giữa ngõ ra máy phát với anten phát bất đối xứng có trở kháng 50Ω.

Thông số cáp đồng trục

Cable	Trở kháng Ω	Suy hao dB/100m					
		100 MHZ	200 MHZ	400 MHZ	600 MHZ	800 MHZ	1000 MHZ
3C2V	75		19.5				
5C2V	75		12.5				
RG58V	50	12.3	17.8	26.1	30.1	34.7	43.3
RG58CV	50	15.8	23.5	34.8	38.7	44.6	57.7
RG59V	75	10.4	15.6	23.4	25.4	29.4	38.2
RG59B/V	75	10.7	16	23.6	26.2	30.2	38.6
PN150A	75	4.2	6.2	8.8	10.8	12.4	13.9

Mô phỏng bằng máy tính

Dùng máy tính để phân tích, tính toán, mô phỏng các mạch và hệ thống thông tin đã thực sự trở nên cần thiết cho việc học, nghiên cứu, sản xuất. Trong các chương của tài liệu này đều có phần ví dụ mô phỏng và phần bài tập nghiên cứu cho sinh viên.